

Parcial 1 - Servomecanismos - Transcripción y Respuestas

1. Sobre Control de Movimiento (40 %)

Enunciado: En ingeniería, la disciplina de control de movimiento se caracteriza por la integración como sistema de componentes de naturaleza mecánica, eléctrica/electrónica, computacional y de control. Por favor indique en forma relevante y concisa los siguientes aspectos:

1.1 ¿Cuál es el rol e influencia del perfil de movimiento en el comportamiento del sistema?

Respuesta: El perfil de movimiento define la trayectoria de velocidad, aceleración y jerk en el tiempo. Su influencia es crítica en la reducción de sobrepasos (overshoot), minimización del tiempo de establecimiento, reducción de vibraciones mecánicas y esfuerzos sobre el motor. Un perfil suave (ej. S-curve) reduce el estrés mecánico en comparación con un perfil trapecoidal o rectangular.

1.2 ¿Qué es, de qué depende la “maniobrabilidad” y cómo afecta el comportamiento del sistema?

Respuesta: La maniobrabilidad es la capacidad del sistema para cambiar rápidamente su trayectoria o estado de movimiento (posición/velocidad) con alta precisión. Depende directamente de la **relación de inercia** ($J_{reflejada}/J_{motor}$). Una baja relación de inercia (motor de alta inercia comparado con la carga) mejora la maniobrabilidad porque permite altas aceleraciones sin saturar el motor.

1.3 Filosofía de operación y propósitos de controles feedback y feedforward en el comportamiento del sistema. Respuesta:

- **Feedback:** Mide la salida real y la compara con la referencia. Su propósito es corregir errores internos y externos (perturbaciones). Es robusto pero tiene retardo en la respuesta.
- **Feedforward:** Utiliza el conocimiento del modelo del sistema y la referencia para anticipar la señal de control. Su propósito es mejorar la velocidad de respuesta y eliminar errores de seguimiento en régimen transitorio, evitando el retardo del feedback.

1.4 Principios de operación de motores DC con escobillas, síncrono y asíncrono. Respuesta:

- **DC con escobillas:** Conmutación mecánica mediante escobillas y delgas. El torque es proporcional a la corriente de armadura ($T = K_t I_a$).
- **Síncrono (AC):** El rotor es un imán permanente o bobinado excitado por DC. La velocidad es igual a la frecuencia de la fuente ($n = 60f/p$). Operan en sincronismo perfecto.
- **Asíncrono (AC Jaula de Ardilla):** El rotor es un conductor. El campo magnético rotatorio induce corriente en el rotor, generando torque. La velocidad es menor a la síncrona (deslizamiento).

1.5 Considere ahora una aplicación de transporte y llenado de cremas cosméticas en envases.

a) Justifique brevemente un número apropiado de grados de libertad (GDL).

Respuesta: Se requieren al menos 3 GDL: un eje X para el transporte de los envases, un eje Y para el movimiento horizontal del brazo de llenado, y un eje Z para el movimiento vertical de la boquilla (descenso/ascenso para llenado).

b) Mencione al menos dos empresas de control de movimiento importantes y presente una relación estimada de costos.

Respuesta: Empresas: *Yaskawa* y *Siemens*. Costos aproximados (USD):

Motor + Driver = \$1,000; Mecánica (husillo, guías) = \$500; Controlador (PLC/CNC) = \$700; Sensores = \$300. **Total: \$2,500.**

c) Proponga ritmos de producción razonables.

Respuesta: 60 a 80 envases por minuto. Operaciones: llenado (2s), etiquetado (1s), inspección (1s).

d) (Bonus) ¿Cuánto cree que cueste el trabajo de ingeniería para el desarrollo de la aplicación y por qué?

Respuesta: \$20,000 - \$40,000 USD. Incluye diseño mecánico de la estación, selección de componentes, diseño eléctrico, programación PLC y puesta en marcha (comisionamiento).

2. Caso de Aplicación - Motor DC (20 %)

Enunciado: Considere el modelo matemático de un motor DC con carga mecánica con todos sus 6 parámetros, como se analizó en clase. a) A partir del diagrama de bloques, obtenga la función de transferencia simplificada (despreciando inductancia de armadura L_a), con salida posición y entrada tensión de armadura. b) Calcule analíticamente la respuesta ante entrada paso y a partir de la expresión resultante en el dominio del tiempo presente una gráfica que permita la estimación experimental de los parámetros ganancia y constante de tiempo del modelo simplificado.

a) **Función de transferencia simplificada (Paso a paso):**

Paso 1: Identificar componentes del diagrama de bloques. Basado en la imagen proporcionada, el lazo de control contiene:

- a) **PID y FF (Feedforward):** Controlador de posición.
- b) **Driver:** Ganancia de potencia K_{driver} .
- c) **Motor:** Parte eléctrica y mecánica.
- d) **STPM (Sistema de Transmisión de Potencia Mecánica):** Transmisión husillo-tuerca (ganancia $K_{husillo}$).
- e) **Mecanismo / Sensor:** Lazo de retroalimentación de posición.

Paso 2: Modelo del Motor DC. Las ecuaciones del motor DC son:

$$\begin{aligned}V_a(s) &= R_a I_a(s) + L_a s I_a(s) + E_b(s) \quad (\text{Despreciamos } L_a \rightarrow 0) \\V_a(s) &\approx R_a I_a(s) + E_b(s) \\E_b(s) &= K_e \omega_m(s) \\T_m(s) &= K_t I_a(s) \\T_m(s) &= (J_m s + b_m) \omega_m(s)\end{aligned}$$

Paso 3: Integración en el diagrama. El diagrama completo en lazo cerrado tiene la siguiente forma (considerando el motor como una planta):

Entrada $R(s) \rightarrow [PID(s) + FF(s)] \rightarrow [K_{driver}] \rightarrow [\text{Motor eléctrico} + \text{Mecánico}] \rightarrow [\text{STPM}] \rightarrow \text{Salida } C(s)$. Retroalimentación $H(s)$ desde la salida $C(s)$ hacia el sumador de entrada.

La función de transferencia del **Motor (Eléctrico + Mecánico)** sin inductancia es:

$$G_{motor}(s) = \frac{\omega_m(s)}{V_{in}(s)} = \frac{K_t}{R_a(J_m s + b_m) + K_t K_e}$$

Paso 4: Modelo Mecánico y STPM. El STPM (husillo) convierte movimiento rotatorio en lineal (posición x). Relación:

$$x(s) = \frac{p}{2\pi} \cdot \theta_m(s) \Rightarrow \theta_m(s) = \frac{1}{s} \omega_m(s)$$

Paso 5: Función de Transferencia del Lazo Abierto. Función de transferencia del motor con posición como salida:

$$G_{planta}(s) = \frac{x(s)}{V_{in}(s)} = \frac{K_t \cdot (p/2\pi)}{s[R_a(J_m s + b_m) + K_t K_e]}$$

Paso 6: Lazo Cerrado con PID y FF. La función de transferencia total (simplificada) del sistema es:

$$\frac{X(s)}{R(s)} = \frac{(PID(s) + FF(s)) \cdot K_{driver} \cdot G_{planta}(s)}{1 + (PID(s) + FF(s)) \cdot K_{driver} \cdot G_{planta}(s) \cdot H(s)}$$

Conclusión (Respuesta requerida para el punto a):

$$\frac{X(s)}{V_a(s)} = \frac{K_{driver} \cdot (PID(s) + FF(s)) \cdot \frac{K_t(p/2\pi)}{s[R_a(J_m s + b_m) + K_t K_e]}}{1 + K_{driver} \cdot (PID(s) + FF(s)) \cdot \frac{K_t(p/2\pi)}{s[R_a(J_m s + b_m) + K_t K_e]} \cdot H(s)}$$

b) **Respuesta ante entrada paso y estimación de parámetros:**

Paso 1: Respuesta temporal. Para una entrada paso $R(s) = 1/s$, la salida $x(t)$ es la transformada inversa de Laplace del sistema de lazo cerrado. Sin el PID, el sistema sería tipo 1 y respondería como una rampa. Con el PID (acción integral), el sistema se vuelve tipo 2 o superior, estabilizándose en el valor de referencia.

Paso 2: Estimación de parámetros. La respuesta típica es una curva de posición subamortiguada o críticamente amortiguada que converge a un valor constante.

- **Ganancia (K_{sys}):** Se obtiene del valor final en régimen permanente de la curva de posición. Si la entrada es un escalón unitario, la ganancia es el valor asintótico de la posición.
- **Constante de tiempo (τ):** Para un sistema dominante de primer orden, τ es el tiempo en que la respuesta alcanza el 63.2% de su valor final.
- **Gráfica:** (Curva típica) Un escalón ascendente que se satura en un valor y_{final} . La pendiente máxima en el origen indica la velocidad inicial. El tiempo al 63.2% indica τ .

3. Caso de Aplicación - Servosistema Mecánico (40 %)

Enunciado: Considere la siguiente configuración mecánica para un servosistema... [Datos: Motor, masa, tornillo, ciclo 1s, $\omega_c=2000$ rpm, torque fricción = 10 % torque inercial, $J_m = 1 \times 10^{-4}$...]

Datos base: m_p = Masa payload. $m_c = 0,2m_p$. Masa total $m = 1,2m_p$. Paso $p = 10$ mm/rev = 0,01 m/rev. $J_{motor} = 1 \times 10^{-4}$ kg · m². Torque fricción = 10 % Torque inercial. Ciclo 1s, perfil trapezoidal con tiempos iguales (0.25s acel, 0.25s crucero, 0.25s decel, 0.25s reposo). Velocidad crucero $\omega_c = 2000$ rpm = 209,44 rad/s.

a) Desplazamiento lineal de la carga:

Aceleración angular $\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{209,44}{0,25} = 837,76$ rad/s². Desplazamiento angular total: $\theta = \frac{1}{2}\alpha t_{acc}^2 + \omega_c t_{crucero} + \frac{1}{2}\alpha t_{dec}^2$. $\theta = 0,5(837,76)(0,25)^2 + 209,44(0,25) + 0,5(837,76)(0,25)^2 = 78,54$ rad. Desplazamiento lineal $d = \frac{\theta \cdot p}{2\pi} = \frac{78,54 \cdot 0,01}{2\pi} = 0,125$ m (125 mm).

b) Perfil de Torque dinámico (Rated y Peak):

- **Torque inercial (T_{acc}):** $T_{acc} = J_{total} \cdot \alpha = 1 \times 10^{-4} \cdot 837,76 = 0,0838$ Nm.
- **Torque fricción (T_f):** $T_f = 0,1 \cdot T_{acc} = 0,00838$ Nm.
- **Torque RMS (Rated):** $T_{RMS} = \sqrt{\frac{(T_{acc}+T_f)^2 \cdot 0,25 + (T_f)^2 \cdot 0,25 + (-T_{acc}+T_f)^2 \cdot 0,25}{1}}$. Calculando: $T_{RMS} = \sqrt{0,25 \cdot ((0,0922)^2 + (0,00838)^2 + (-0,0754)^2)} \approx 0,048$ Nm.
- **Peak Torque:** $T_{peak} = T_{acc} + T_f = 0,0922$ Nm.

Conclusión: Ambos valores (0.048 Nm y 0.092 Nm) están muy por debajo de los límites de la curva (0.15 Nm y 0.4 Nm respectivamente).

c) Cálculo de Torque de aceleración:

$T_{acc} = 0,0838$ Nm. El factor limitante es la **curva de Torque Pico (0.4 Nm)** y la **curva de Torque RMS (0.15 Nm)**.

d) Cálculo de la masa útil m_p :

Usando el límite de Torque RMS (0.15 Nm) para zona continua:

$$T_{RMS_max} = 0,15 \text{ Nm}$$

El torque requerido es: $T_{req} = J_{total} \cdot \alpha + T_f = (J_m + J_{carga}) \cdot \alpha + 0,1(J_{total} \cdot \alpha)$. Despejando J_{carga} y usando $J_{carga} = m_p \cdot (\frac{p}{2\pi})^2 \cdot (1,2)$ (por el carro):

$$0,15 = (1 \times 10^{-4} + 1,2m_p(\frac{p}{2\pi})^2) \cdot \alpha \cdot 1,1$$

$$m_p \approx \frac{0,15/(1,1 \cdot 837,76) - 1 \times 10^{-4}}{1,2 \cdot (\frac{0,01}{2\pi})^2} \approx 0,83 \text{ kg}$$

e) Influencia de m_p en zona continua vs intermitente:

Si m_p aumenta, J_{carga} aumenta, elevando T_{RMS} y T_{peak} . En zona continua (operación prolongada), se excederá el límite RMS (0.15 Nm) y el motor se sobrecalentará. En zona intermitente, se puede exceder el RMS temporalmente, pero el Peak (0.4 Nm) limitará la aceleración máxima posible.

f) Conveniencia de relación de inercia:

Relación de inercia actual (con $m_p = 0,83$ kg): $J_{reflejada} = 1,2 \cdot 0,83 \cdot (\frac{0,01}{2\pi})^2 = 2,5 \times 10^{-6}$. Relación = $J_{reflejada}/J_{motor} = 0,025$. Es muy baja. **Conveniencia:** No es ideal para control de posición de alta precisión (puede causar inestabilidad). Es mejor tener relación entre 1 y 5 para que el motor tenga suficiente inercia para "amortiguar" la carga y reducir oscilaciones.

g) Mejora de "maniobrabilidad" ($J_{reflejada}$ baja):

Si la carga es muy ligera (alta maniobrabilidad), el sistema es muy rápido pero propenso a oscilar. Prioridades para mejorar el control:

- a) Aumentar la ganancia del PID (especialmente la derivativa K_d) para amortiguar rápidamente.
- b) Implementar control Feedforward (FF) robusto para reducir errores de seguimiento.
- c) Aumentar la rigidez mecánica (eliminar holguras/backlash en el husillo) para evitar vibraciones.